

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2114 Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
M.Sc. Sergio Arriola Valverde
Ing. Anibal Ruiz Barquero

I Semestre 2018

Tercer Examen Parcial
11 de junio de 2018

Total de Puntos:	77
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe encerrar en recuadro su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de calculadora programable.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El examen es una prueba individual.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- Esta prueba tiene una duración de 4 horas, a partir de su hora de inicio.
- Proceda a firmar las instrucciones generales de la prueba.

Firma: _____

Pregunta 1	de 9
Pregunta 2	de 9
Pregunta 3	de 9
Pregunta 4	de 8
Problema 1	de 19
Problema 2	de 23

Respuesta Corta

35 Pts

Justifique todas sus respuestas a cada pregunta propuesta. Debe encerrar en un RECUADRO la respuesta final de cada pregunta, sin olvidar utilizar las unidades y la notación de ingeniería cuando corresponda.

1. Sea $f(t)$ una señal de variable real con $f(0^-) = 0$. Además, la figura 1 muestra la primera y segunda derivada de la función $f(t)$. 9 Pts

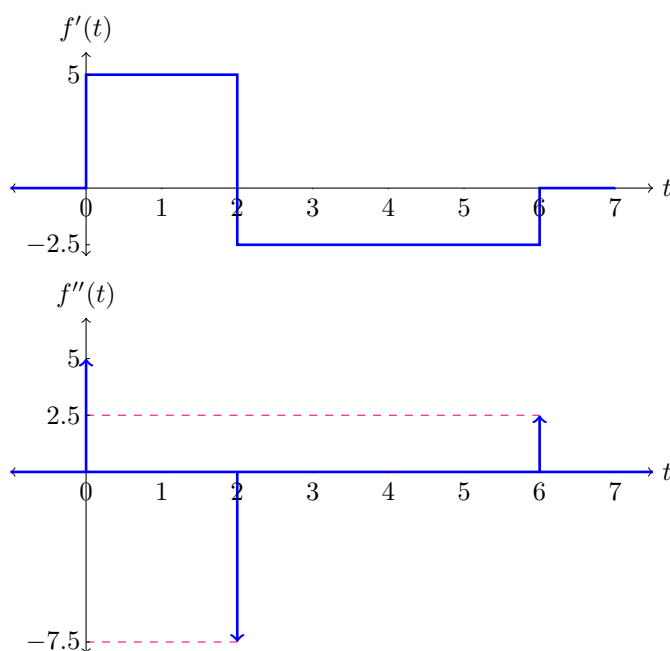


Figura 1: Gráficas para la pregunta 1

- a) Determine la transformada de Laplace $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$. 4 Pts

Respuesta:

$$\blacksquare F(s) = \frac{5 - 7,5e^{-2s} + 2,5e^{-6s}}{s^2}, \text{ ROC: } \sigma > 0$$

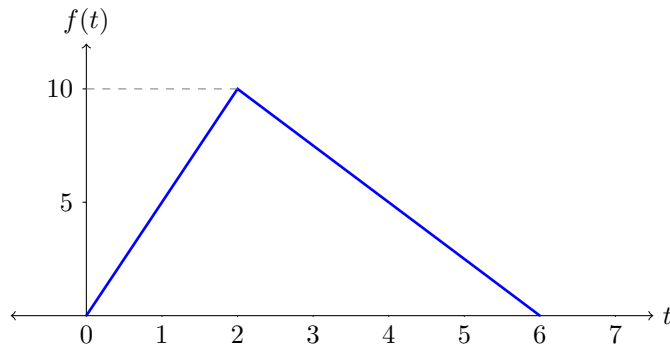
- b) A partir de la función $F(s)$, determine $f(t)$. 2 Pts

Respuesta:

$$\blacksquare f(t) = 5tu(t) - 7,5(t-2)u(t-2) + 2,5(t-6)u(t-6)$$

- c) Grafique la función $f(t)$ para el intervalo de $t \in [-1, 7]$. 3 Pts

Respuesta:



2. Un circuito activo de segundo orden tiene función de transferencia definida por:

9 Pts

$$H(s) = \frac{3}{s^2 + \alpha s + 9}$$

a) Determine el rango de valores para α que hacen que el circuito tenga un comportamiento estable ante cualquier entrada acotada.

3 Pts

Respuesta:

■ $\alpha > 0$

b) Para que valor(es) de α la respuesta al impulso del circuito presentará un comportamiento oscilante sin atenuación.

1 Pt

Respuesta:

■ $\alpha = 0$

c) Determine la respuesta al impulso $h(t)$ del circuito si $\alpha = 0$.

5 Pts

Respuesta:

■ $h(t) = \sin(3t)u(t)$

3. Considere la siguiente señal que se muestra en la figura 3 y determine lo siguiente:

9 Pts

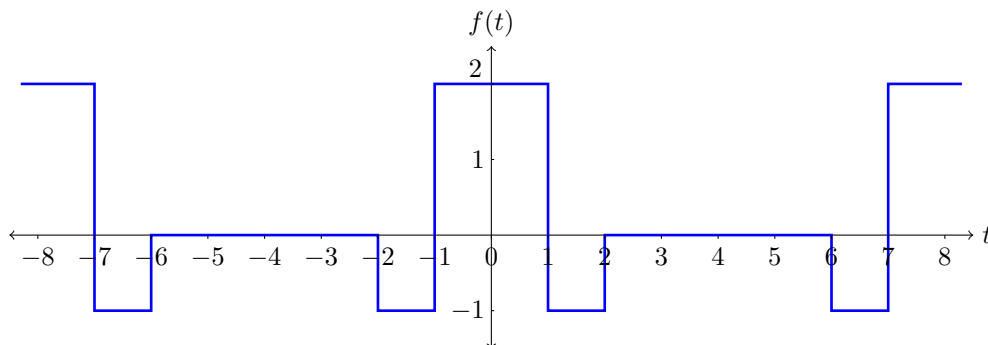


Figura 3: Gráfica para la pregunta 3

- a) El tipo de simetría que tiene la señal $f(t)$ (par, impar, media onda o sin simetría), el periodo mínimo fundamental T y la frecuencia fundamental ω_o . 1 Pt

Respuesta:

- Simetría par
- $T = 8 \text{ s}$
- $\omega_0 = \frac{\pi}{4} \text{ rad/s}$

- b) Los coeficientes de la serie trigonométrica de Fourier para aproximar la función $f(t)$. 7 Pts

Respuesta:

- $a_0 = \frac{1}{4}$
- $a_n = \frac{6}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{4}\right) - \frac{2}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$
- $b_n = 0$

- c) La síntesis de la función $f(t)$ a través de una serie trigonométrica de Fourier según los coeficientes determinados en el punto anterior. 1 Pt

Respuesta:

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi}{4}t\right)$$

4. Considere el circuito mostrado en la figura 4: 8 Pts

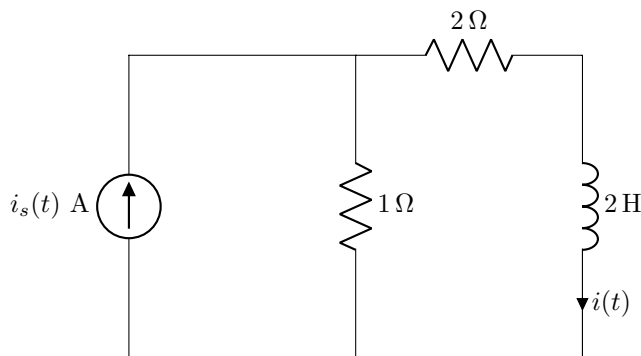


Figura 4: Circuito para la pregunta 4

$$i_s(t) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \cos(3nt) \text{ A} \quad (1)$$

- a) Determine la señal de la corriente $i(t)$ que atraviesa al inductor. 5 Pts

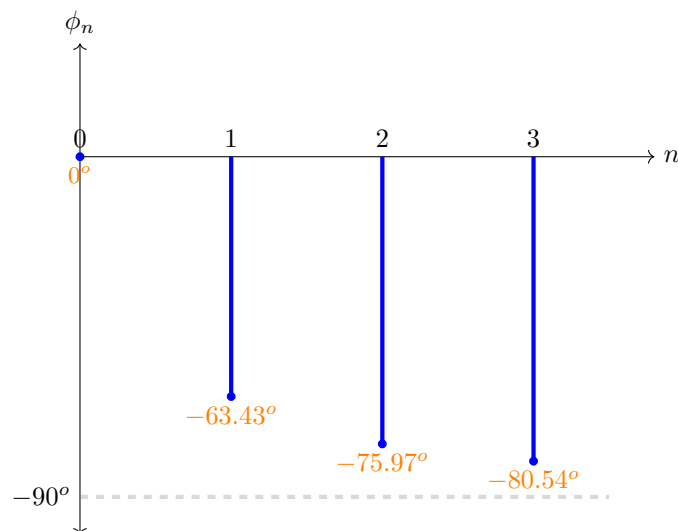
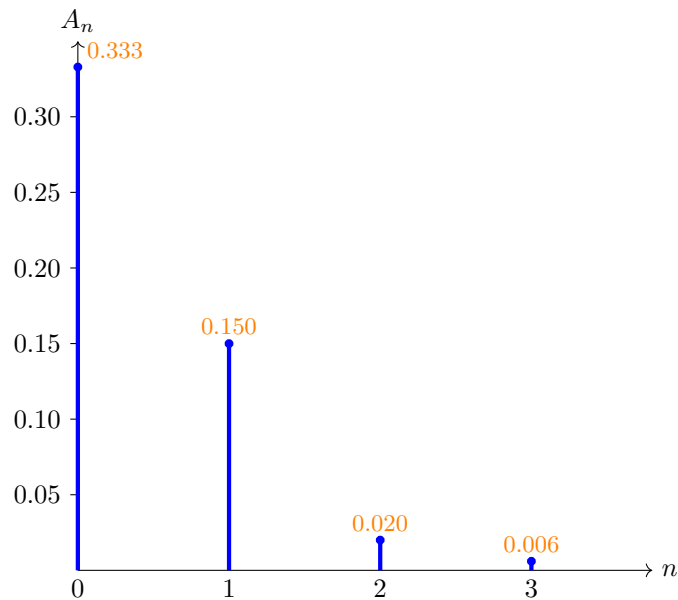
Respuesta:

- $c_0 = \frac{1}{3}$
- $A_n = \frac{1}{3n^2\sqrt{1+4n^2}}$
- $\phi_n = -\arctan(2n)$
- $i(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(3nt + \phi_n)$

b) En relación al resultado obtenido en el punto a), determine los espectros de amplitud y fase para la señal de corriente $i(t)$, tomando únicamente los primeros 3 armónicos de la serie de Fourier.

2 Pts

Respuesta:



- c) Determine el valor eficaz de la señal de corriente $i(t)$ utilizando únicamente los primeros 3 armónicos de la serie de Fourier. 1 Pt

Respuesta:

■ $I = 0,35011 A_{rms}$

Problemas

Problema 1 Transformada de Laplace

19 Pts

Considere el circuito mostrado en la figura 1.1:

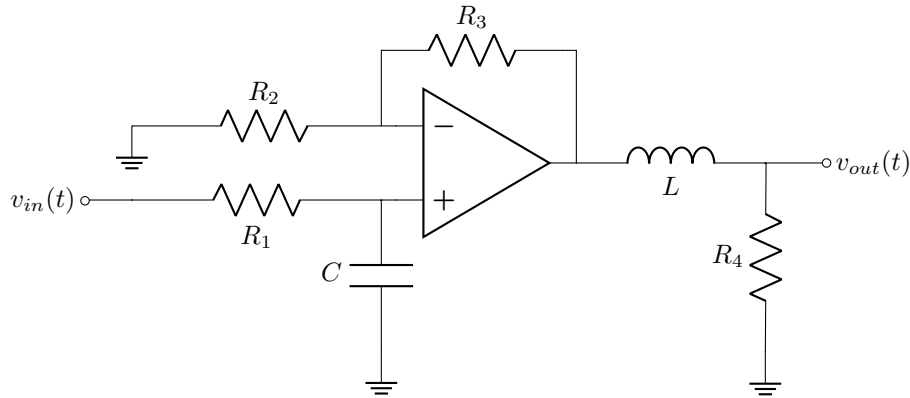


Figura 1.1: Circuito para el problema 1

- 1.1. Demuestre que la función de transferencia $H(s)$ en forma alfanumérica, en términos de los componentes R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , L y C del circuito mostrado en la figura 1.1 es: 8 Pts

$$H(s) = \frac{(R_2 + R_3)R_4}{R_1 R_2 L C} \frac{1}{\left(s + \frac{1}{R_1 C}\right) \left(s + \frac{R_4}{L}\right)} \quad (1.1)$$

NOTA: Para ello considere que las condiciones iniciales son nulas para L y C.

Respuesta:

■ *Demostración.*

- 1.2. A partir de la función de transferencia demostrada en 1.1, determine el valor numérico de $H(s)$ si $R_1 = 1 k\Omega$, $R_2 = 10 k\Omega$, $R_3 = 5 k\Omega$, $R_4 = 5 k\Omega$, $C = 0,5 \mu F$ y $L = 1 H$. 2 Pts

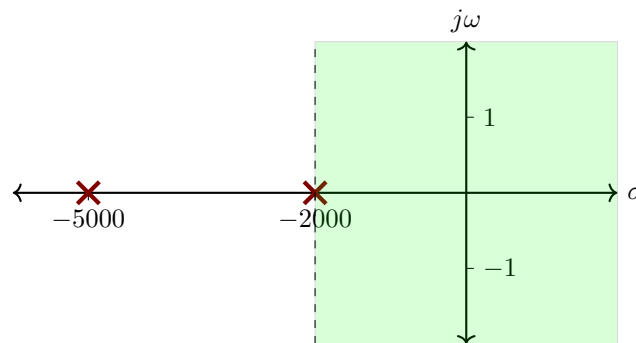
Respuesta:

■ $H(s) = \frac{1.5 \times 10^7}{(s + 2000)(s + 5000)}$

1.3. Con base al resultado numérico de $H(s)$ esboce el diagrama de polos y ceros.

2 Pts

Respuesta:

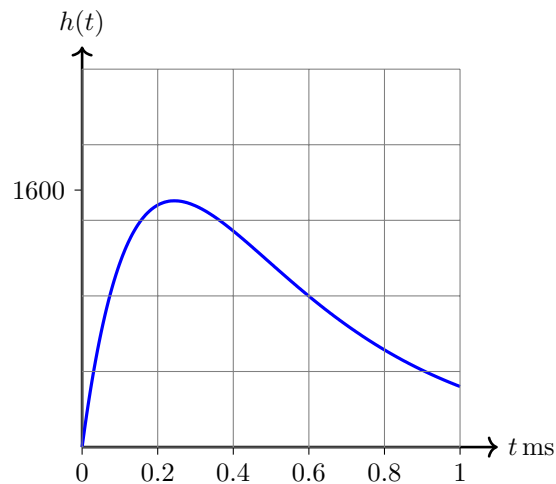


1.4. Determine la respuesta al impulso $h(t)$ según la función de transferencia obtenida en el punto 1.2 y haga un esbozo de la señal $h(t)$ en el intervalo de $0 < t < 1$ ms. Utilice divisiones de 0,2 ms en dicha gráfica.

4 Pts

Respuesta:

■ $h(t) = 5000(e^{-2000t} - e^{-5000t})u(t)$



1.5. Determine la respuesta de estado estable $v_{out}(t)$ para cuando la tensión de entrada es $v_{in}(t) = \frac{2}{3} \cos(5000t)$ mV.

3 Pts

Respuesta:

■ $v_{out}(t) = 263 \cos(5000t - 113,2^\circ) \mu V$

Problema 2 Análisis de circuitos por medio de series de Fourier

23 Pts

Considere el circuito pasa altas mostrado en la figura 2.1:

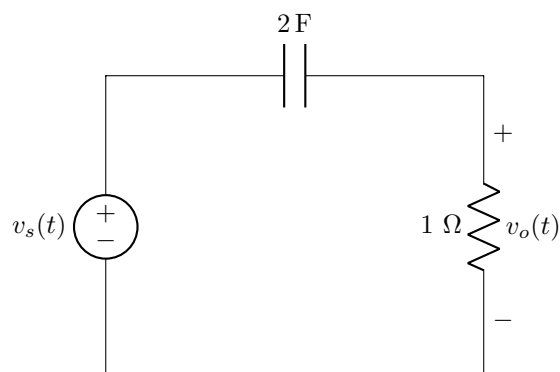


Figura 2.1: Circuito para el problema 2

Además, la tensión de entrada $v_s(t)$ está definida por la figura 2.2:

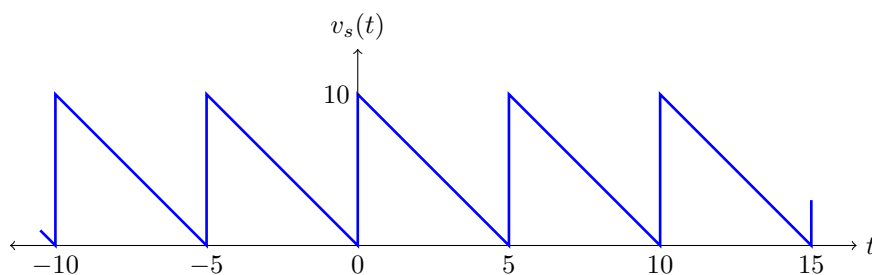


Figura 2.2: Gráfica para el problema 2

- 2.1. Determine los coeficientes de la serie trigonométrica de Fourier (a_0 , a_n y b_n) para la tensión de entrada $v_s(t)$.

8 Pts

Respuesta:

- $a_0 = 5$
- $a_n = 0$
- $b_n = \frac{10}{n\pi}$

- 2.2. A partir de los resultados del punto anterior, realice la síntesis de la función $v_s(t)$ según cada una de las siguientes series:

3 Pts

- Serie trigonométrica de Fourier.
- Serie amplitud-fase de Fourier.
- Serie exponencial de Fourier.

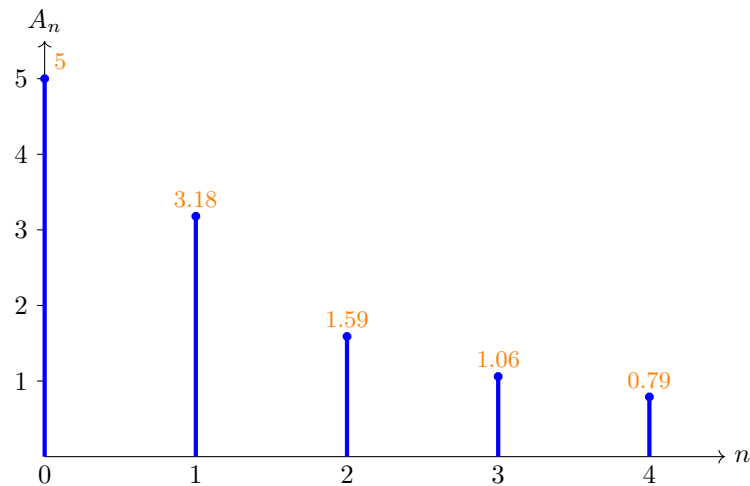
Respuesta:

- $a_0 = c_0 = 5$
- $a_n = 0$
- $b_n = \frac{10}{n\pi}$
- $A_n = \frac{10}{n\pi}$
- $\phi_n = -90^\circ$
- $c_n = -j \frac{5}{n\pi}$
- $v_s(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{2\pi n}{5}t\right) \rightarrow \text{Serie trigonométrica}$
- $v_s(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos\left(\frac{2\pi n}{5}t + \phi_n\right) \rightarrow \text{Serie amplitud-fase}$
- $v_s(t) = c_0 + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} c_n e^{j\frac{2\pi n}{5}t} \rightarrow \text{Serie exponencial}$

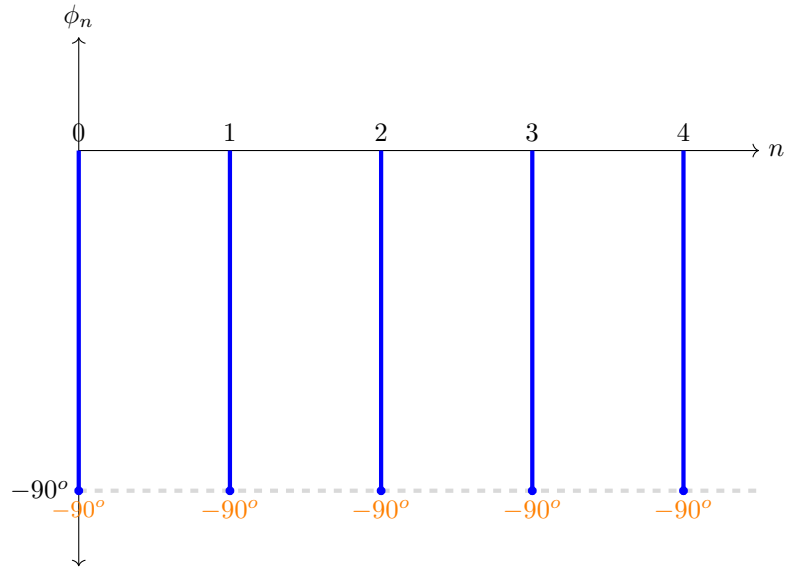
2.3. Grafique el espectro de amplitud-fase de la función $v_s(t)$. Para dicha gráfica muestre los primeros 4 armónicos de la serie. 2 Pts

Respuesta:

- *Espectro de amplitud*



- *Espectro de fase*



2.4. Si la tensión de entrada se puede sintetizar según la siguiente serie:

$$v_s(t) = 5 + \frac{10}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin\left(\frac{2\pi n}{5}t\right) V \quad (2.1)$$

Determine la tensión de salida $v_o(t)$.

7 Pts

Respuesta:

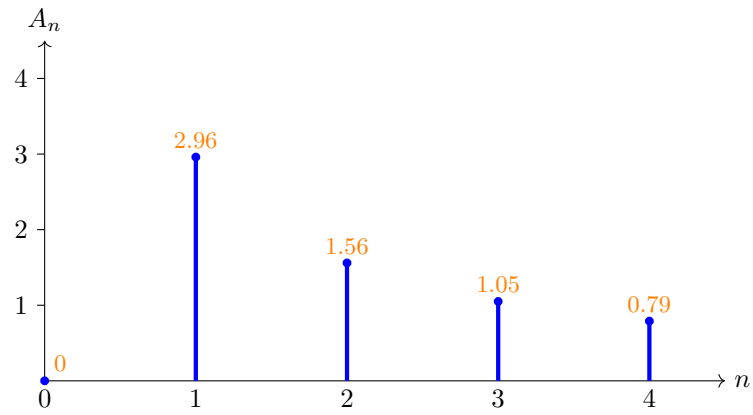
- $A_n = \frac{40}{\sqrt{25 + 16\pi^2 n^2}}$
- $\phi_n = -\arctan\left(\frac{4\pi n}{5}\right)$
- $v_s(t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos\left(\frac{2\pi n}{5}t + \phi_n\right)$

2.5. Grafique el espectro de amplitud-fase de la función $v_o(t)$ y observe el comportamiento de filtro paso alto del circuito. Muestre los primeros 4 armónicos en la gráfica.

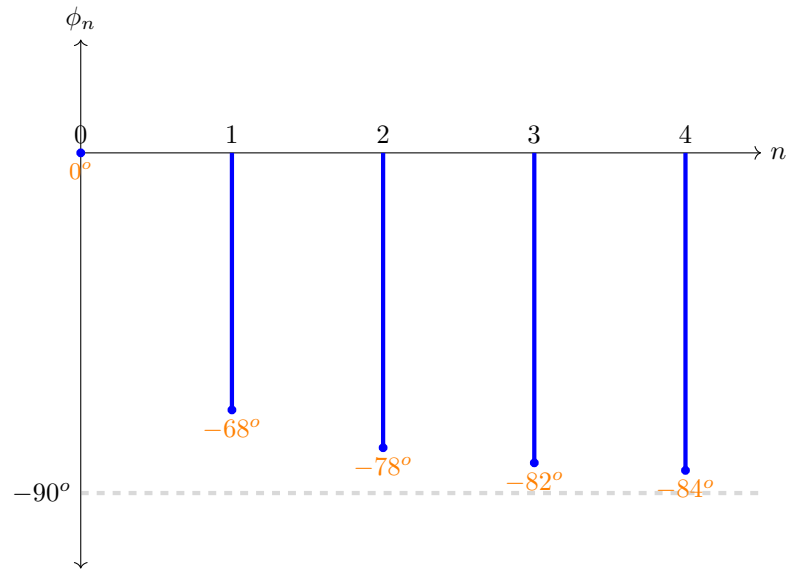
2 Pts

Respuesta:

- *Espectro de amplitud*



■ *Espectro de fase*



2.6. Calcule la potencia promedio consumida por la resistencia de $1\ \Omega$ utilizando los primeros 4 armónicos del espectro de $v_o(t)$. 1 Pt

Respuesta:

■ $P = 6,46\ W$